ใบสมัคร

(Application Form)

MUICT & THE MALL Hackathon 2026

Smart Retail Solutions for a Sustainable Future

(Proposal Round)

****

1. ชื่อทีม (Team Name): Urgent Sud Sud

2. ชื่อโครงการ (Project Title)

No Cap – ป้ายนี้ไม่มีหลอก

3. บทสรุปย่อ (Executive Summary)

(Explain the core concept of your project in 3–5 sentences. Focus on the problem you are solving and the technology being used) (อธิบายแนวคิดหลักของโครงการ 3-5 ประโยค เน้นให้เห็นว่าคุณกำลังแก้ปัญหาอะไร และใช้เทคโนโลยีอะไร)

ป้ายบอกที่จอดรถในแต่ละชั้นนับแค่จำนวนช่องว่าง แต่ไม่ได้นำรถที่กำลังขับวนหาที่จอดมาร่วมคำนวณ ทำให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนมากที่สุดในช่วงเวลาที่รถหนาแน่นจนคนขับไม่มั่นใจในตัวเลข โครงการนี้จึงเปลี่ยนมาแสดงจำนวนรถที่กำลังแย่งช่องจอดแทน โดยนำข้อมูลสองชุดที่ศูนย์การค้าตรวจวัดอยู่แล้วมาลบกัน คือจำนวนช่องว่างลบด้วยจำนวนรถที่อยู่บนชั้นนั้น เนื่องจากทางลาดเป็นทางเดินรถทางเดียวที่ขับย้อนกลับไม่ได้ ป้ายจึงเปรียบเทียบข้อมูลกับชั้นถัดไปและแสดงคำแนะนำเพื่อช่วยตัดสินใจ ได้แก่ เข้าได้เลย หรือ ขึ้นชั้นบน และหากข้อมูลจากเซนเซอร์ไม่เพียงพอ ป้ายจะไม่แสดงคำแนะนำแทนที่จะคาดเดา ระบบใช้กล้องนับรถขนาดเล็ก 2 ตัวที่ทางลาดของแต่ละชั้น ซึ่งวิเคราะห์ภาพในตัวเครื่องเองและส่งออกมาเฉพาะตัวเลข ไม่บันทึกวิดีโอและไม่อ่านป้ายทะเบียน จึงสอดคล้องกับ PDPA (กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ

4. ผลกระทบต่อ ESG และความเกี่ยวข้อง (ESG Impact & Relevance)

(How does your project address Environmental, Social, or Governance challenges within the context of The Mall Group?

(โปรเจคของคุณตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental), สังคม (Social) หรือธรรมาภิบาล (Governance) ในบริบทของห้างสรรพสินค้า The Mall อย่างไร?)

โครงการนี้ช่วยลดสองเรื่องโดยตรง คือเวลาที่ลูกค้าใช้หาที่จอดรถ และปริมาณน้ำมันที่เผาไหม้ระหว่างขับวน หากคนขับเลี้ยวเข้าชั้นที่มีรถแย่งกันแล้วไม่พบที่ว่าง มักต้องขับวนเพิ่มอีก 1 รอบ คิดเป็นระยะทางราว 400 เมตร และเสียเวลา 2 นาที เมื่ออ้างอิงอัตรา 166 gCO2e/km สำหรับรถยนต์เบนซินส่วนบุคคลในไทย การช่วยไม่ให้เลี้ยวผิดแต่ละครั้งจะลดการปล่อยก๊าซได้ประมาณ 66 gCO2e ในความเป็นจริง รถที่ขับชะลอตัวสลับหยุดนิ่งจะปล่อยก๊าซสูงกว่านี้ เราจึงใช้ตัวเลข 166 เป็นเกณฑ์ขั้นต่ำแทนการประมาณการ เรื่องนี้มีงานวิจัยรองรับชัดเจน โดย Wyatt, Li and Tate (2014) ได้อ้างถึงผลการศึกษาที่พบว่า รถยนต์เบนซินปล่อย CO2 เพิ่มขึ้น 40-90% บนทางลาดชัน 5% ขึ้นไป เมื่อเทียบกับทางราบ นอกจากนี้ งานวิจัยของพวกเขายังพบข้อสำคัญว่า CO2 ที่ปล่อยเพิ่มขึ้นตอนขับขึ้นเนิน ไม่ได้ถูกหักล้างด้วยการประหยัดตอนขับลงเนิน และเนื่องจากทางลาดในอาคารจอดรถชันกว่าถนนทั่วไป รถที่ต้องวนขึ้นลงหลายชั้นจึงปล่อย CO2 มากกว่าค่าเฉลี่ยบนทางราบทั่วไป สำหรับศูนย์การค้าที่มีรถเข้า 3,000 คันในวันเสาร์ หากคนขับเลือกชั้นผิด 1 ใน 5 คัน จะเทียบเท่ากับเวลาของลูกค้ารวมกันถึง 20 ชั่วโมง และเกิด CO2e ปริมาณ 40 kg ภายในวันเดียว

ในมิติด้านสังคม เชื้อเพลิงถูกเผาไหม้ภายในอาคารระบบปิด ลูกค้าต้องเดินผ่านพื้นที่นี้ ส่วนพนักงานบริการที่จอดรถและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องทำงานผลัดละ 8 ชั่วโมง เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของคนทำงานที่สำคัญเท่ากับเรื่องสิ่งแวดล้อม

ในด้านการกำกับดูแล เราออกแบบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวไว้ในตัวอุปกรณ์ ไม่ใช่แค่เขียนไว้ในเอกสารนโยบาย กล้องจะนับรถในตัวเครื่องและส่งออกมาเฉพาะตัวเลขยอดนับ ไม่เก็บรูปภาพและไม่อ่านป้ายทะเบียน จึงไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลให้รั่วไหล ถูกขอเรียกดู หรือนำไปใช้ในทางที่ผิด เราจะเผยแพร่จำนวนรถทั้งหมดที่เข้ามาควบคู่กับเวลาที่ช่วยประหยัดได้

5. นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ (Innovation & Creativity)

What is the "freshness" or key highlight that differentiates your idea from existing solutions?
(อะไรคือความสดใหม่หรือจุดเด่นที่ทำให้ไอเดียของคุณแตกต่างจากวิธีแก้ปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน?)

ระบบนำทางที่จอดรถที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันรายงานเฉพาะความหนาแน่นของการใช้พื้นที่ (occupancy หรือสัดส่วนช่องจอดที่มีรถจอดอยู่) เท่าที่เราตรวจสอบ ยังไม่พบระบบใดที่รายงานเรื่องการแย่งชิงช่องจอด (contention หรือจำนวนรถที่กำลังแย่งที่จอดเดียวกัน) นวัตกรรมนี้คือการเปลี่ยนตัวแปรที่ตรวจวัด ไม่ใช่การประดิษฐ์อุปกรณ์ขึ้นมาใหม่ สิ่งที่เราติดตั้งเพิ่มมีเพียงกล้องนับรถขนาดเล็กทั่วไปที่ติดไว้เหนือทางลาด โดยไม่ต้องตัดเจาะพื้นและไม่ต้องเดินสายไฟฝังใต้ดินใหม่ ป้ายในปัจจุบันนับแค่จำนวนช่องจอดว่างที่เหลืออยู่ ทั้งที่การตัดสินใจของคนขับขึ้นอยู่กับจำนวนรถที่กำลังวิ่งเข้ามาแย่งกันจอด ช่องจอดจะถูกจับจองทันทีที่รถเลี้ยวเข้าสู่ชั้นจอด แต่ตัวเลขบนป้ายจะเปลี่ยนค่าเมื่อรถคันนั้นเข้าจอดเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ตัวเลขนี้ได้จากการลบกันตรง ๆ ไม่ใช่การประมาณการ เซนเซอร์ประจำช่องจอดจะบอกความจุหักลบด้วยรถที่จอดแล้ว ส่วนกล้องนับรถตรงทางลาดจะบอกความจุหักลบด้วยรถทั้งหมดที่อยู่ในชั้น ผลต่างที่ได้คือจำนวนรถที่กำลังวนหาที่จอด ระบบทั้งสองแบบจึงคลาดเคลื่อนไปคนละทาง ป้ายที่ใช้เซนเซอร์ช่องจอดจะมองโลกในแง่ดีเกินไป เพราะแสดงช่องที่มีรถคันหน้ากำลังจะเข้าจอดแล้ว ส่วนป้ายที่ใช้กล้องนับรถตรงทางลาดจะมองโลกในแง่ร้ายเกินไป เพราะรายงานว่าเต็มทั้งที่ยังมีช่องว่าง ระบบทั้งสองไม่ได้ชำรุด แต่ละระบบเพียงตอบคำถามคนละข้อกับที่คนขับต้องการ

ทางลาดเป็นทางเดินรถทางเดียว เมื่อขับผ่านชั้นใดแล้วจึงย้อนกลับไม่ได้ การตัดสินใจตรงทางลาดแต่ละจุดจึงเป็นปัญหาการหยุดที่เหมาะสมที่สุด (optimal stopping problem หรือการเลือกโอกาสที่ดีที่สุด ทั้งที่ย้อนกลับมาเลือกตัวเลือกเดิมไม่ได้) ไม่ใช่การเปิดดูข้อมูลธรรมดา คำแนะนำของระบบจึงเปรียบเทียบชั้นปัจจุบันกับชั้นที่อยู่สูงกว่า และตั้งใจให้น้ำหนักไปทางแนะนำให้เลี้ยวเข้าชั้นนั้นก่อน เพราะหากระบบแนะนำผิดโดยบอกให้ขับขึ้นไป คนขับจะย้อนกลับมาไม่ได้ แต่ถ้าแนะนำผิดโดยบอกให้เลี้ยวเข้า คนขับเสียเวลาเพียงวนสั้น ๆ เท่านั้น และเมื่อเซนเซอร์ตรวจวัดได้ไม่ครอบคลุม หรือค่าที่วัดได้จากทั้งสองระบบขัดแย้งกันจนผิดปกติ ป้ายจะหยุดแสดงคำแนะนำแทนที่จะคาดเดา ปัจจุบันยังไม่มีผู้พัฒนารายใดทำป้ายที่ยอมรับว่าตนเองไม่มีข้อมูล

6. ความเป็นไปได้และการนำไปใช้จริง (Feasibility & Real-World Applicability)

(Discuss the possibility of implementing this solution in a real-world mall environment)

(ความเป็นไปได้ในการนำไปใช้จริงในห้างสรรพสินค้า)

โครงการนี้ใช้ซอฟต์แวร์เป็นหลัก และทำงานร่วมกับอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มได้ง่าย ส่วนที่มีราคาแพงอย่างเซนเซอร์ (อุปกรณ์ตรวจจับ) ประจำทุกช่องจอด ทางศูนย์การค้าได้จ่ายเงินติดตั้งไปแล้ว ส่วนที่ยังขาดอยู่มีราคาถูก เราเพียงติดกล้องนับรถ 2 ตัวที่ทางลาดของแต่ละชั้น โดยติดไว้ด้านบนเหมือนโคมไฟ จึงไม่ต้องทำอะไรกับพื้นผิวอาคาร หากทางศูนย์การค้ามีกล้อง CCTV (กล้องวงจรปิด) ส่องทางลาดอยู่แล้ว เราอาจดึงยอดนับจากกล้องเหล่านั้นแทนได้เลย โดยไม่ต้องติดอุปกรณ์เพิ่ม

โครงการนี้มีข้อจำกัดและความเสี่ยงที่ระบุไว้อย่างชัดเจน ระบบจะทำงานได้ผลดีเมื่อที่จอดรถมีความหนาแน่นช่วง 70-95% เท่านั้น การทำงานจริงยังต้องพึ่งพาชุดข้อมูลจากผู้ดูแลระบบเดิม ระบบแนะนำนี้ทำงานแบบปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ เพราะเมื่อชั้นไหนเริ่มว่างลง รถก็จะแห่กลับเข้ามาจอดใหม่อีกครั้ง คำแนะนำบนป้ายจึงต้องมีระบบ hysteresis (การตั้งหน่วงเวลา เพื่อไม่ให้ป้ายเปลี่ยนข้อความสลับไปสลับมาบ่อยเกินไป) และเราจะวัดความถี่ในการเปลี่ยนข้อความนี้เป็น KPI (เป้าหมายวัดผล) ในปัจจุบัน ผู้ขับขี่มักไม่สนใจป้ายบอกที่จอดรถ เพราะข้อมูลในอดีตไม่ถูกต้อง การสร้างความมั่นใจให้ผู้ขับขี่กลับมาเชื่อป้ายต้องใช้เวลานานหลายสัปดาห์ ซึ่งนานกว่าเวลาของโครงการทดลองนี้ เราจึงเลือกรายงานอัตราที่คนขับปฏิบัติตามป้าย เพื่อเป็นข้อมูลที่ช่วยคาดการณ์แนวโน้มล่วงหน้า แทนการอ้างว่าพฤติกรรมคนขับเปลี่ยนไปแล้วโดยที่ยังพิสูจน์ไม่ได้

7. ประสบการณ์ของผู้ใช้งาน (Customer/User Experience)

(How will users (shoppers, tenants, or staff) benefit from an improved experience?)
(ผู้ใช้งาน (ลูกค้า, ร้านค้าเช่า หรือพนักงาน) จะได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นอย่างไร?)

สำหรับผู้มาใช้บริการ ป้ายถูกออกแบบให้อ่านเข้าใจได้ใน 1 ถึง 2 วินาที ขณะขับรถด้วยความเร็ว 15 km/h คำแนะนำจึงแสดงผลด้วยตัวหนังสือขนาดใหญ่ และมีตัวเลข 2 ค่าอยู่ด้านล่างเพื่อยืนยันข้อมูล ตัวเลขนี้ไม่ใช่โจทย์เลขที่ผู้ขับขี่ต้องคำนวณเอง ป้ายจะติดตั้งอยู่ตรงทางแยกของทางลาด ซึ่งเป็นจุดที่คนขับต้องตัดสินใจจริงว่าจะเลี้ยวเข้าจอดหรือขับต่อไป และเนื่องจากทางลาดเป็นการเดินรถทางเดียว คำแนะนำจึงเป็นการเปรียบเทียบชั้นปัจจุบันกับชั้นที่อยู่สูงกว่า

ระบบมี 2 สถานะ ได้แก่ เข้าได้เลย หมายถึง ให้เลี้ยวเข้าจอด เพราะชั้นนี้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดที่เหลืออยู่ ขึ้นชั้นบน หมายถึง ให้ขับขึ้นไป เพราะชั้นบนมีความพร้อมมากกว่าอย่างชัดเจน

สำหรับพนักงาน เจ้าหน้าที่จัดระเบียบรถและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะไม่ต้องเข้าเวรท่ามกลางควันไอเสียของรถที่วนหาที่จอดอีกต่อไป เซนเซอร์วัดอากาศตัวเดียวกันนี้จะบันทึกข้อมูลสภาพแวดล้อมการทำงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่เคยมีการตรวจวัดในอาคารมาก่อน สำหรับร้านค้าผู้เช่า ลูกค้าจะมาถึงด้วยความหงุดหงิดที่ลดลง นอกจากนี้ ข้อมูลการแย่งชิงช่องจอดที่แยกตามชั้นและตามชั่วโมง ยังเป็นข้อมูลการสัญจรเชิงลึกของร้านค้า เช่น ชั้นใดเต็มก่อน ร้านค้าหลักมีผู้ใช้บริการสูงสุดช่วงเวลาใด และควรจัดสรรพนักงานไว้ตรงจุดใด

8. การวัดผลและตัวชี้วัดผลกระทบ (Measurement & Impact Metrics)

(How will you measure the success of this project? (e.g., specific KPIs or metrics)
(คุณจะวัดผลความสำเร็จของโครงการนี้ได้อย่างไร?)

ระบบนี้วัดผลตัวเองได้ กล้องตัวเดียวกับที่ส่งข้อมูลขึ้นป้าย จะบันทึกไปด้วยว่าป้ายทำงานได้ดีแค่ไหน เราจึงไม่ต้องติดตั้งอะไรเพิ่มเพื่อดูผล เราจะเก็บข้อมูลไว้ 2 สัปดาห์ ก่อนจะเริ่มเปลี่ยนป้าย ทำให้เราเห็นภาพชัดเจนว่าก่อนหน้านี้เป็นอย่างไร เพื่อให้การทดสอบเป็นธรรม เราจะเปิดใช้ป้ายใหม่แค่ชั้นเดียว และปล่อยอีกชั้นไว้ตามเดิม จากนั้นจึงสลับชั้นกันในสัปดาห์ถัดไป เพราะการเทียบสองชั้นแค่ครั้งเดียวยังพิสูจน์อะไรไม่ได้ ตัวเลขหลักของเราคือเวลาเฉลี่ยที่คนขับใช้หาที่จอดรถ เราคำนวณจากกล้องสองตัวของเราเอง โดยใช้กฎการเข้าคิวพื้นฐานที่เรียกว่า Little's Law เพียงนำจำนวนรถที่กำลังหาที่จอด หารด้วยจำนวนรถที่ขับเข้ามาต่อนาที แล้วหาค่าเฉลี่ยทุก ๆ 15 นาที วิธีนี้ไม่ต้องตามดูรถทีละคัน ไม่ต้องอ่านป้ายทะเบียน และไม่ต้องใช้ข้อมูลจากระบบจ่ายเงินที่จอดรถของศูนย์การค้า

เรายังเก็บข้อมูลเรื่องอื่นอีก 5 อย่าง คือ คนขับทำตามคำแนะนำบนป้ายบ่อยแค่ไหน รถต้องขับผ่านกี่ชั้นก่อนจะได้จอด แถวรถตรงทางลาดขึ้นลงยาวแค่ไหน ปริมาณ CO และ PM2.5 ในอากาศพร้อมจำนวนชั่วโมงที่พัดลมระบายอากาศทำงาน และป้ายเปลี่ยนคำแนะนำบ่อยแค่ไหน เราตั้งเงื่อนไขไว้ล่วงหน้าหนึ่งข้อ ทุกครั้งที่รายงานเวลาที่ประหยัดได้ เราจะรายงานจำนวนรถทั้งหมดที่เข้ามาด้วย ถ้าตัวเลขนั้นเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ แปลว่าเราทำให้คนอยากขับรถมาศูนย์การค้ามากขึ้น และเราจะรายงานว่าโครงการนี้ล้มเหลว ตัวเลขนี้อยู่ในสูตรคำนวณหลักอยู่แล้ว เราจึงแอบตัดทิ้งไม่ได้ ส่วนตัวเลขคาร์บอนจะรายงานเป็นเพียงข้อมูลเสริม และเราจะระบุที่มาของตัวเลขทุกตัวเสมอ เพราะสิ่งสำคัญที่สุดคือพฤติกรรมจริงที่เรามองเห็นได้